

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรม Trading Agent (TD3 Algorithm)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและการเรียนรู้ของ **Deep Reinforcement Learning Agent (อัลกอริทึม TD3)** ในการบริหารพอร์ตการลงทุนจัดสรรสินทรัพย์ประเภท ETF (**DIA, QQQ, SPY**) ร่วมกับการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและสภาวะมหภาค (VIX, Bond Yield, Gold, WTI, Fed Rate, M2) ผ่าน 3 ช่วงเวลาหลัก: **Training, Validation และ Out-of-Sample Testing**

1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมและการตั้งค่าระบบ (System Setup)

- **Model:** Twin Delayed DDPG (TD3) ร่วมกับ **NormalActionNoise**
- **Assets:** ETF ดัชนีหลัก 3 ตัว (**DIA, QQQ, SPY**)
- **Reward Function Design:**
 1. **Asymmetric Penalty:** ทำโทษการขาดทุนเป็น 2 เท่า ของสัดส่วนผลตอบแทน เพื่อสร้างพฤติกรรม "กลัวการขาดทุน" (Loss Aversion)
 2. **VIX Market Risk Penalty:** หักคะแนนความเสี่ยงเพิ่มหาก Agent ถือครองสินทรัพย์สูงในช่วงที่ตลาดผันผวน ($VIX > 20$)
 3. **Transaction Cost Scaling:** หักค่าธรรมเนียมการเทรด 0.1% ทั้งขาซื้อและขาขาย

2. พฤติกรรมช่วงการฝึกสอน (Training Phase: 1999 - 2019)

ข้อมูลย้อนหลัง 20 ปีครอบคลุมหลายสภาวะตลาด (เช่น วิกฤต Dot-com ปี 2000 และ Subprime ปี 2008)

Timesteps	Actor Loss	Critic Loss	พฤติกรรมและการเรียนรู้ของ Agent
2,048	\$2.26 $\times 10^3$	\$4.97 $\times 10^3$	เริ่มต้นสุม Action มีความผันผวนในการประเมินมูลค่าพอร์ตสูง
4,096	\$1.42 $\times 10^3$	\$1.50 $\times 10^3$	ค่า Loss ลดลงอย่างรวดเร็ว Agent เริ่มจับทิศทางราคาและสภาวะ VIX ได้

8,192	\$8.12 $\times 10^2$ \$	\$2.29 $\times 10^3$ \$	Actor Loss เสถียรขึ้น เริ่มเรียนรู้การหลบ เลี่ยงความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน
10,240	\$5.88 $\times 10^2$ \$	\$9.76 $\times 10^2$ \$	Critic และ Actor ลดลงเหลือน้อยกว่า 1,000 แสดงว่าโมเดลเริ่มนิ่งและแม่นยำขึ้น
14,336	\$5.65 $\times 10^2$ \$	\$1.35 $\times 10^3$ \$	สภาพการเรียนรู้เข้าสู่นิยามของการลู่เข้า (Convergence) และพร้อมใช้งาน

📌 สรุปพฤติกรรมช่วง Training: Agent เรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตได้จาก Actor Loss ที่ลดลงจาก 2,260 เหลือเพียง 565 นโยบายการเทรด (Policy) มีความเสถียร ไม่เกิดอาการลู่ออก (Divergence)

🧪 3. พฤติกรรมช่วงประเมินผล (Validation Phase: 2020 - 2023)

ช่วงข้อมูลทดสอบข้อสอบเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมากจากวิกฤต COVID-19 และการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็ว

📊 ผลงานในการสอบ Validation (ข้อสอบย้อนหลัง 4 ปี)

- เงินทุนเริ่มต้น: 1,000,000.00 USD
- เงินทุนสิ้นสุด: 1,537,148.00 USD (กำไรสุทธิ +53.71%)
- จำนวนการเทรดทั้งหมด: 2,028 ครั้ง (เฉลี่ยประมาณ 2 ครั้ง/วันทำการ)
- ค่าธรรมเนียมการเทรดรวม: 1,926.78 USD
- Sharpe Ratio: 0.590
- Episode Reward: 53.27 +/- 0.00 (ค่า Mean Reward คงที่ตลอดการ Eval)

📌 สรุปพฤติกรรมช่วง Validation:

Agent แสดงพฤติกรรม "Active Rebalancing" หรือปรับพอร์ตสม่ำเสมอตามสัญญาณ VIX และเทรนด์มหภาค แม้ตลาดช่วงปี 2020-2023 จะผันผวนรุนแรง แต่ตัวคุณทำโทษ Asymmetric Loss ช่วยให้ Agent เอาตัวรอดได้ สามารถสร้างกำไรเติบโต +53.71% โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง 1,926.78 USD เท่านั้น

🔮 4. พฤติกรรมช่วงทดสอบจริง (Out-of-Sample Test: 2024 - 2026)

การนำโมเดลที่ดีที่สุดจากช่วง Validation มารันแบบไม่เห็นข้อมูลมาก่อน (Unseen Data) ในช่วงตลาด
กระทิงและสภาวะการเงินเปลี่ยนผ่าน

=====

สรุปผลงานบอทเทรดในหน้าต่างทดสอบจริง (Out-of-Sample)

=====

ด้านการทำกำไร (Return)

- กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return) : 60.03%
- ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR) : 20.23%

ด้านความเสี่ยง (Risk & Drawdown)

- ช่วงที่พอร์ตร่วงหนักสุด (Max Drawdown) : -18.76%

ความคุ้มค่าและสถิติการชนะ (Efficiency)

- Sharpe Ratio : 1.25
- อัตราความแม่นยำรายวัน (Win Rate) : 56.77%

=====

สรุปพฤติกรรมช่วง Test Set:

1. **ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด:** Sharpe Ratio พุ่งขึ้นจาก **0.590 (Validation)** เป็น **1.25 (Test)** สะท้อนว่า Agent สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากสภาวะตลาดในช่วงปี 2024–2026 ได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
2. **การคุม Drawdown อยู่ในเกณฑ์ดีมาก:** Max Drawdown อยู่ที่ **-18.76%** ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของกองทุนเชิงรุก (Aggressive Fund) ไม่ปล่อยให้พอร์ตเสียหายรุนแรง
3. **Win Rate สอดคล้องกับ DRL สไตล์ Trend Following:** อัตราความแม่นยำ 56.77% อยู่ในจุดที่สร้าง Edge ทางคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน เมื่อรวมกับ Asymmetric Reward ที่คุมความเสียหายฝั่งขาดทุน

5. บทสรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะ (Executive Summary)

1. **กลยุทธ์ผ่านการพิสูจน์ (Robustness):** Agent ไม่เกิด Overfitting เนื่องจากผลงานช่วง **Test Set (CAGR 20.23%, Sharpe 1.25)** ทำได้ดีกว่าช่วง **Validation Set (Sharpe 0.590)** อย่างชัดเจน
2. **ความสำเร็จของ Reward Function:** การลงโทษเมื่อ VIX สูง และการคูณ 2 เท่ากับการขาดทุน ทำให้ Agent มีพฤติกรรมเน้น **"รักษาเงินต้นในช่วงวิกฤต และโจมตีกำไรในช่วงตลาดเป็นเทรนด์"**
3. **การควบคุมต้นทุนธุรกรรม:** ค่าธรรมเนียมการเทรดที่เกิดขึ้นจริงคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ทำให้ระบบสามารถนำไปปรับใช้ในบัญชีเทรดจริง (Live Trading) ได้อย่างคุ้มค่า